Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Ariel Ismael González Astudillo
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

- Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
- Comparar modelos discretos y continuos.
- Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados.

3. Materiales y Reactivos

- Python 3.x
- NumPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y Herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Inicio

- Lectura y preparación de las variables de entrada (humedad, nubosidad y temperatura) representadas como arreglos de datos.
- Configuración de librerías NumPy y Matplotlib para el cómputo y representación gráfica.

Desarrollo

- Cálculo del índice determinístico a partir de la relación directa con la humedad/nubosidad y la relación inversa con la temperatura.
- Introducción de un componente estocástico (ruido gaussiano propuesto por la varianza sigma) para simular variabilidad climática imprevista.
- Evaluación discreta (por días o intervalos temporales) y continua (representación suavizada mediante diferenciales dt).

Cierre

- Generación de gráficos comparativos del índice de lluvia frente a la variación de los parámetros de entrada.
- Análisis de sensibilidad del modelo y verificación de la coherencia de los datos simulados.

6. Resultados

Al finalizar el estudiante entregará:

- Modelo implementado correctamente.

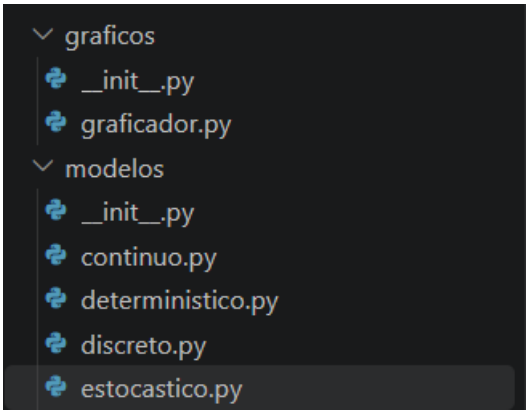
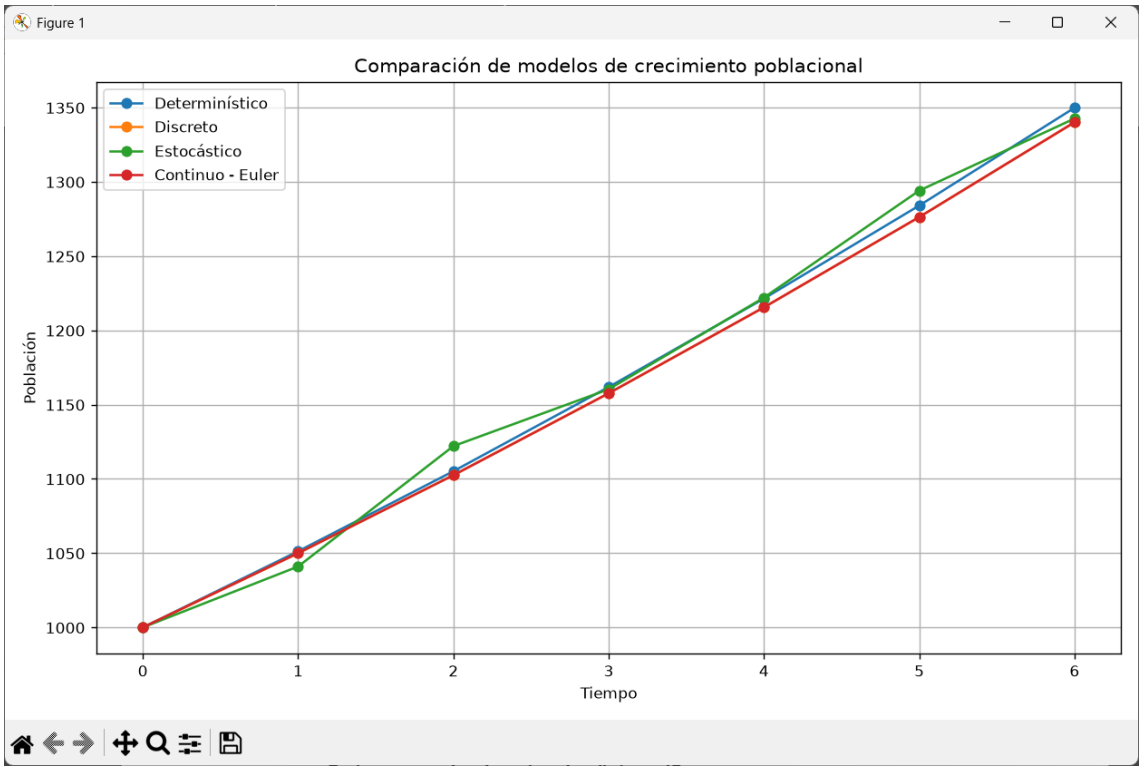


Ilustración 1 Modelo implementado correctamente.

- Gráficas de crecimiento y decrecimiento.



- Identificación de la influencia de r.
- Interpretación matemática del comportamiento

7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el arreglo de entrada?**
  Representa las condiciones iniciales del sistema o la serie temporal de pasos discretos.

- **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?**
  El determinístico da el mismo resultado con las mismas condiciones iniciales. El estocástico usa variables aleatorias, lo que hace que los resultados cambien en cada ejecución.

- **¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?**
  Cambia la tasa de cambio: si r > 0 hay crecimiento exponencial, si r < 0 hay decaimiento exponencial y si r = 0 el sistema permanece constante.

- **¿Qué representa el parámetro (\sigma)?**
  Representa la intensidad o la desviación estándar del ruido aleatorio aplicado al sistema.

- **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?**
  Las variaciones alrededor del valor promedio se hacen más visibles, ocultando la tendencia principal del modelo.

- **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?**
  El modelo discreto analiza el estado en intervalos finitos, mientras que el continuo considera cambios instantáneos y sin interrupción en el tiempo.

- **¿Qué función cumple (dt)?**
  Es el tamaño del paso de integración; un dt más pequeño aumenta la precisión, pero requiere más recursos computacionales.

- **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?**
  Permite detectar fácilmente tendencias, comportamientos asintóticos, estabilidad del sistema y el efecto de la aleatoriedad, aspectos que no se ven claramente en datos numéricos.

- **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?**
  El modelo estocástico.

- **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?**
  Ajusta el punto de partida o la escala del tiempo moviendo o cambiando el tamaño de las curvas, sin cambiar la ecuación matemática básica.

8. Conclusiones

- Se comprobó que la tasa r determina si un sistema crece o decrece en modelos determinísticos.
- El parámetro sigma en modelos estocásticos representa bien la influencia del entorno en un sistema ideal.
- Una discretización con paso dt adecuado permite aproximar con alta precisión las soluciones continuas en entornos computacionales.

Uso de ia

El presente informe fue elaborado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la estructura, veracidad de los datos, análisis de resultados y conclusiones presentadas.

Se utilizó una herramienta de Inteligencia Artificial (IA Generativa) exclusivamente como asistente de redacción, estructuración del formato técnico y revisión de coherencia lingüística. La IA no participó en la ejecución del código, procesamiento de datos de la práctica ni en la generación autónoma de los análisis de laboratorio.

Análisis y correcciones

Se evaluó que la herramienta no generara explicaciones redundantes o desalineadas de la teoría física y matemática del modelo estocástico/determinístico.

Prompt utilizados

La siguiente tabla recoge, en orden, los principales prompts utilizados durante la consulta a la IA como herramienta de apoyo para elaborar y revisar el reporte técnico.

N°	Prompt utilizado
1	"Actúa como un tutor académico de física/computación. ¿Cuál es el formato técnico recomendado para redactar la sección de metodología y procedimiento en un informe de laboratorio sobre simulación de modelos estocásticos?"

2	"Tengo las siguientes observaciones sobre los resultados de mi simulación de crecimiento poblacional y ruido aleatorio: [notas preliminares]. ¿Puedes sugerirme cómo redactarlas en un lenguaje técnico más formal y directo para un reporte universitario?"
3	"¿Cómo puedo explicar de forma sintética y clara la diferencia conceptual entre un modelo continuo y uno discreto, y la importancia del paso de integración dt en simulaciones numéricas?".